УДК 550.835

А. Н. Некрасов
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
ПАО «Пермнефтегеофизика»

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ МИНЕРАЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МЕТОДА СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ГАММА-КАРОТАЖА

Рассмотрены способы повышения информативности интерпретации метода спектрометрического гамма-каротажа (СГК) при определении минерального состава радиоактивной части породы. Информативность интерпретации повышена путем комплексирования СГК с данными методов стандартного каротажа в открытом стволе.

Ключевые слова: спектрометрический гамма-каротаж, повышение информативности, интерпретация, глинистые минералы, стандартный комплекс методов ГИС.

Введение

Одной из основных задач интерпретации метода спектрометрического гамма-каротажа (СГК) является количественное определение минерального состава радиоактивных минералов (глин, органики, калиевых полевых шпатов, акцессориев и т. д.). Результаты решения этой задачи применяются в дальнейшей интерпретации данных ГИС при определении коллекторских свойств пород – уточнении фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов, а также при выделении дополнительных коллекторов в интервалах, не связанных с глинами пород. Все более актуальным направлением становится определение по СГК палеофациальных обстановок и уточнение сейсмофациальных карт [10].

Целью данного исследования является определение количества и состава глинистых и неглинистых радиоактивных минералов (повышение информативности интерпретации СГК) без привлечения дополнительных затрат на исследования в скважинах.

Опыт применения описанной ниже системы в нефтегазовых скважинах на месторождениях Пермского края показывает, что наибольшая результативность СГК достигается там, где есть породы-коллекторы, радиоактивность которых не связана с глиной, где состав глин важен

для выделения коллекторов, а также там, где для планирования разработки необходимо уточнение фациальных обстановок.

Проблема

В целом ряде источников [7, 11] можно найти палеточный материал, позволяющий определять глинистость горных пород в случае их мономинерального состава. Однако зачастую на практике интерпретатор сталкивается с полиминеральным составом радиоактивных (не всегда глинистых) минералов, где применение простых моделей приводит к существенным искажениям и ошибкам.

В методе СГК имеется только три полностью независимых определения (кривые): K, U и Th. Кривая интегрального ГК зависит от комбинации их содержаний в радиоактивных минералах породы. С точки зрения математики однозначное решение в данном случае возможно не более чем для четырех компонент. По данным керна в Пермском регионе известно, что состав радиоактивной части породы представлен четырьмя существенными глинистыми минералами, калиевыми полевыми шпатами (КПШ), органикой, а также акцессорными минералами. Анализ керна указывает на 7 радиоактивных компонент (реже – меньше, иногда компонент больше). Таким образом, становится понятно, что по крайней мере в Пермском регионе неизвестных компонент в радиоактивной части породы больше, чем можно определить по данным одного только метода СГК.

В практике интерпретации известны подходы, которые пытаются преодолеть эти проблемы, используя данные одного только метода СГК. Например, в [7, 11] недостаток данных СГК в случае полиминерального состава авторы пытаются восполнить путем составления минеральной модели из результатов решения двух систем уравнений для трех неизвестных в каждом. В качестве неизвестных выступают наборы из трех минералов. При этом в каждой из систем всегда будут по два одинаковых глинистых минерала, а третий минерал отличается в первой и второй системе. Далее результаты решения двух систем уравнений комбинируют, получая на каждом кванте глубины одновременно не более трех минералов. На разных глубинах, таким образом, могут быть определены до четырех радиоактивных минералов глины. Содержание КПШ и органического вещества определяется заранее отдельно как функции содержаний калия и урана соответственно. Акцессорные минералы по [7, 11] не определяются.

При этом допускается, что на каждом кванте глубины существенных влияющих минералов глины не больше трех. В руководстве [7] с опорой на данные керна по СГК определяют до 6 компонент. Без опоры на керн интерпретация по [7] будет зависеть от человеческого фактора, а именно от выбранной модели органики и от назначенного процента КПШ по калию.

Получить удовлетворительный результат, когда количество неизвестных компонент больше количества входных данных, сложно, и, как показывает практика, эти результаты нужно будет снова и снова подстраивать. Например, в [7] предлагается подстраивать получаемое решение под известный по керну минеральный состав глин путем изменения петрофизических «констант» глинистых минералов. В [7, 11] не показано, как именно комбинируют результаты двух систем уравнений, при этом код программы закрыт и защищен авторскими правами. Даже если решение по [7, 11] не содержит методических неопределенностей, то остается неучтенным влияние акцессорных минералов.

По мнению автора, петрофизические константы перестают быть таковыми, если их постоянно изменять. И подстройка петрофизических констант в данном случае не позволяет добиться совпадения с данными керна. Тем более редкие исследования глин по керну показывают, что минеральный состав радиоактивной части породы изменяется в одних и тех же отложениях на разных площадях Пермского региона.

По сравнению с [7], в [6] по поводу вышесказанного говорится более строго, что определение типов и содержаний глинистых минералов по данным только СГК возможно лишь в редких случаях мономинерального состава глинистого материала. При наличии калиевых полевых шпатов (КПШ), ториевых акцессориев, радиоактивного органического вещества и смеси глинистых минералов данных СГК для решения этой задачи недостаточно. Также в [6] говорится о необходимости установления взаимосвязей и о комплексировании с другими методами ГИС, но не показано, как и с чем данные СГК комплексировать.

В настоящей работе предложен способ комплексирования СГК с данными стандартного каротажа, пригодный для интерпретации случаев полиминерального состава радиоактивных пород. Входными данными при этом являются содержания естественных радиоактив-

ных элементов (ЕРЭ), определенных по СГК, дополненные данными стандартного комплекса ГИС: интегрального гамма-каротажа (ГК), водного эквивалента известняка по нейтронному каротажу ($W_{i_ННК}$) и бокового каротажа (БК). Термин «водный эквивалент» [1] – наиболее подходящий в контексте настоящей работы.

Инструменты

Для интерпретации данных СГК автор использовал модуль решения системы петрофизических уравнений Msolve на базе встроенного скриптового языка в системе «Прайм» (программы пользователя) [9]. Открытость кода программ пользователя и удобство внутреннего языка программирования позволили автору реализовать алгоритм решения без обращения к сторонним закрытым программам. Кроме этого, открытость кода позволяет улучшать алгоритмы программы прямо во время интерпретации.

В состав модуля обработки и интерпретации данных СГК, имеющегося в ПАО «Пермнефтегеофизика», входят:

– программа градуировки и учета условий измерения при первичной обработке;

– программа интерпретации данных СГК;

– работающие в автоматической связке и интегрированные в ТЛПСТ рабочий и результирующие планшеты в «Прайме».

Здесь ТЛПСТ – технология комплексной интерпретации данных ГИС, основанная на решении систем петрофизических уравнений, описанная, например, в [4, 5].

Исследования и разработка

В результате исследований автора установлено, что повышение информативности минеральной интерпретации СГК возможно следующими путями:

1) настройка системы уравнений путем введения ограничений на вычисляемые минералы и добавления в систему априорных зависимостей;

2) включение в уравнения большего количества вычисляемых радиоактивных минералов;

3) добавление в систему уравнений дополнительных данных стандартных методов ГИС, таких как интегральный ГК, $W_{i_ННК}$ и БК;

4) добавление в систему уравнений новых петрофизических моделей, таких как модель двойной воды и модель нормального убывания пористости глин с глубиной;

5) итеративный подход к настройке и поиску решения;

6) интеграция модуля интерпретации СГК в единую с данными открытого ствола информационную систему интерпретации и введение в системы уравнений СГК результатов интерпретации комплекса ГИС открытого ствола (например, учет количества неподвижного органического вещества).

На рис. 1 приведен пример системы уравнений в ПК «Прайм». Результаты интерпретации представлены на рис. 3–5 и 7.

Поясним обозначения на рис. 1.

CXX_sgk – определенная по СГК (_sgk) массовая доля (C), здесь и далее: суммы глинистых минералов (XX = GL), хлорита (XX = HL), каолинита (XX = KL), монтмориллонита/смектита (XX = MN), иллита/гидрослюды (XX = IL), глауконита (XX = GK), калиевых полевых шпатов (XX = PS), радиоактивной органики (XX = OR), акцессорных минералов/циркона (XX = AK); obr_... – априорные ограничения для вычисляемых компонент; ограничение для массовой доли глины задается следующим выражением:

$$\text{obr_CGLs} = \frac{W_\text{БК}/100}{W_{\text{gl}}}, \qquad (1)$$

где W_БК – пористость по боковому каротажу с учетом УЭС связанной воды по модели двойной воды; W_{gl} – пористость глин на данной глубине по модели нормального убывания пористости глин с глубиной;

obr_COR – вычисленное при интерпретации данных открытого ствола количество неподвижного органического вещества (в том числе и радиоактивного);

GK_sgk_sinT – радиоактивность породы, *мкР/ч*;

KKA_sgk_nrm – содержание K, %;

KTR_sgk_nrm – содержание Th, *ppm*;

KUR_sgk_nrm – содержание U, *ppm*;

*k*CHL, *k*CKL, *k*CMN … – петрофизические константы для каждого минерала по каждому из параметров. Для формирования имени использовано правило: перед именем соответствующего минерала ставится буква кода соответствующего метода (таблица); таблица составлена по данным [7] и открытым сведениям фирмы Schlumberger.

```
MSolve('' 
//Неизвестные:
,'CGL_sgk, CHL_sgk,CKL_sgk,CMN_sgk,CIL_sgk,CGK_sgk,CPS_sgk,COR_sgk,CAK_sgk'
//Неравенства (условия):
,'0<=CGL_sgk<=obrCGLs'
,'0<=CHL_sgk<=obr_CHL'
,'0<=CKL_sgk<=obr_CKL'
,'0<=CMN_sgk<=obr_CMN'
,'0<=CIL_sgk<=obr_CIL'
,'0<=CGK_sgk<=obr_CGK'
,'0<=CPS_sgk<=obr_CPS'
,'0<=COR_sgk<=obr_COR'
,'0<=CAK_sgk<=obr_CAK'
,'0<=CHL_sgk+CKL_sgk+CMN_sgk+CIL_sgk+CGK_sgk+CPS_sgk+COR_sgk+CAK_sgk<=1'
,'(wCHL*CHL_sgk+wCKL*CKL_sgk+wCMN*CMN_sgk+wCIL*CIL_sgk+wCGK*CGK_sgk+wCPS*CPS_sgk+wCAK*CAK_sgk+wCOR*COR_sgk)<=W_max'
//Уравнения:
,'GK_sgk_sinT =gCHL*CHL_sgk+gCKL*CKL_sgk+gCMN*CMN_sgk+gCIL*CIL_sgk+gCGK*CGK_sgk+gCPS*CPS_sgk+gCOR*COR_sgk+gCAK*CAK_sgk'
,'KKA_sgk_nrm =kCHL*CHL_sgk+kCKL*CKL_sgk+kCMN*CMN_sgk+kCIL*CIL_sgk+kCGK*CGK_sgk+kCPS*CPS_sgk+kCOR*COR_sgk+kCAK*CAK_sgk'
,'KTR_sgk_nrm =tCHL*CHL_sgk+tCKL*CKL_sgk+tCMN*CMN_sgk+tCIL*CIL_sgk+tCGK*CGK_sgk+tCPS*CPS_sgk+tCOR*COR_sgk+tCAK*CAK_sgk'
,'KUR_sgk_nrm =uCHL*CHL_sgk+uCKL*CKL_sgk+uCMN*CMN_sgk+uCIL*CIL_sgk+uCGK*CGK_sgk+uCPS*CPS_sgk+uCOR*COR_sgk+uCAK*CAK_sgk'
,'CGL_sgk=CHL_sgk+CKL_sgk+CMN_sgk+CIL_sgk+CGK_sgk;!'
//Априорные уравнения (подсказки):
,'CHL_sgk=0.13*CIL_sgk'                 //Для хлорита по исследованиям керна.
,'CMN_sgk=0.1 *CIL_sgk'                 //Для монтмориллонита по исследованиям керна.
,'CPS_sgk=0.1 *CGL_sgk'                 //Для КПШ по Урманову Э.Г.
,'COR_sgk=OVG_v'                        //Для органики по методике ЛПСТ.
,'COR_sgk*0.0766=CAK_sgk*0.0054'        //Для одновременного нахождения органики и акцессорных минералов.
);
```

Рис. 1. Система уравнений для количественного определения полиминерального состава радиоактивных (глинистых) пород в скважине 1

$W_\max$ – допустимый верхний предел суммы водных эквивалентов вычисляемых радиоактивных минералов, определяется заранее по формуле:

$$W_\max = \frac{W_{i_ННК}}{100} - W_{gl} \cdot \mathrm{CGL_itr}, \quad (2)$$

где CGL_itr – итеративно вычисляемая массовая доля глинистых минералов.

Таблица

Минерал/параметр	K, %	Th, *ppm*	U, *ppm*	GK, *мкР/ч*	$dW_{i_ННК}$*, дол. ед.
Код в системе уравнений	*k*	*t*	*u*	*g*	*w*
1	2	3	4	5	6
Хлорит	0,34	5,8	0,01	18	0,52
Каолинит	0,75	17,5	3	8	0,366
Монтмориллонит	1,6	18	5	15	0,6
Иллит (гидросл.)	6	20,1	1,5	25	0,131
Глауконит	10	9,6	0,001	27	0,38
КПШ	12	0	0	22	-0,013
Органика (объемная)	0	0	24,4	27,2	0,8
Акцессорные минералы (циркон)	0	432	284	392	-0,03

*$dW_{i_ННК}$ – водный эквивалент минерала по нейтронному каротажу (2ННК-Т).

Включение в системы уравнений большего количества возможных к вычислению радиоактивных минералов, особенно когда эти минералы имеют контрастные по отношению друг к другу физические свойства, позволяет получить более стабильное решение. Например, в рассматриваемом случае наиболее стабильное и правильное решение получилось после добавления в систему уравнений глауконита и акцессорного минерала. По представленным в [7] данным иностранных источников, U и Th содержатся в акцессорных минералах в очень различных количествах. Например, циркон может содержать уран в диапазоне 300–3000 *ppm*, торий в диапазоне 100–2500 *ppm*. Это дает некоторую свободу интерпретатору при настройке петрофизической модели. Однако при интерпретации следует учитывать данные керна, а также генезис породы, ее минералов и их акцессориев.

Для получения более качественного решения в условиях полиминерального состава радиоактивных пород потребовалось увеличить и количество неравенств, и количество уравнений. Из принципиально нового в неравенства при помощи параметров, вычисляемых в (1) и (2), были добавлены данные методов ННК-Т, БК, а также модель зависимости пористости глин от глубины [8] и модель двойной воды [2, 3, 12, 13]. В систему уравнений было добавлено уравнение интегральной радиоактивности GK_sgk_sinT с константами для всех минералов. Несмотря на то что GK_sgk_sinT линейно зависит от содержания ЕРЭ, данное уравнение позволило стабилизировать численное решение системы уравнений и избавиться от появляющихся в наиболее сложных случаях так называемых срывов в решении.

Модель убывания пористости глин с глубиной является универсальной и работает, если в разрезе отсутствуют значительные аномально высокие пластовые давления (АВПД). Модель двойной воды также универсальна, указывает на стабильную, почти константную минерализацию связанной воды глин и позволяет вычислять пористость глины по ее УЭС.

Кроме этого, добавление в систему уравнений органики, полученных по интерпретации данных открытого ствола (по технологии Т-ЛПСТ) (рис. 3, поле 7), позволило отличить по СГК радиоактивные по урану акцессорные минералы от урансодержащего радиоактивного органического вещества.

Кроме перечисленного выше, в системе интерпретации применяется итеративный подход к вычислениям и ограничениям области поиска решения. В частности, ограничение (2) изменяется от более широких границ поиска на старте до более узких границ к последней итерации, когда на входе программы используется уточненная кривая «CGL_itr». На рис. 3 и 7, где приведен пример решения, изменение значений кривой CGL_itr от первой до последней итерации в некоторых интервалах глубин превышало 30%.

Ограничения «obr_...» в данном примере были введены как пределы содержаний компонент, вычисленные относительно итеративно уточняемой суммарной массовой глинистости CGL_itr. Ограничения для хлорита и глауконита (obr_CHL и obr_CGK) в системе были введены при помощи модели условий осадконакопления по отношению Th/U (Th_U). Например, в решениях, полученных на рис. 3 и 6, ограничение для хлорита задавалось следующим выражением:

$$obr_CHL = \frac{Th_U}{20}. \quad (3)$$

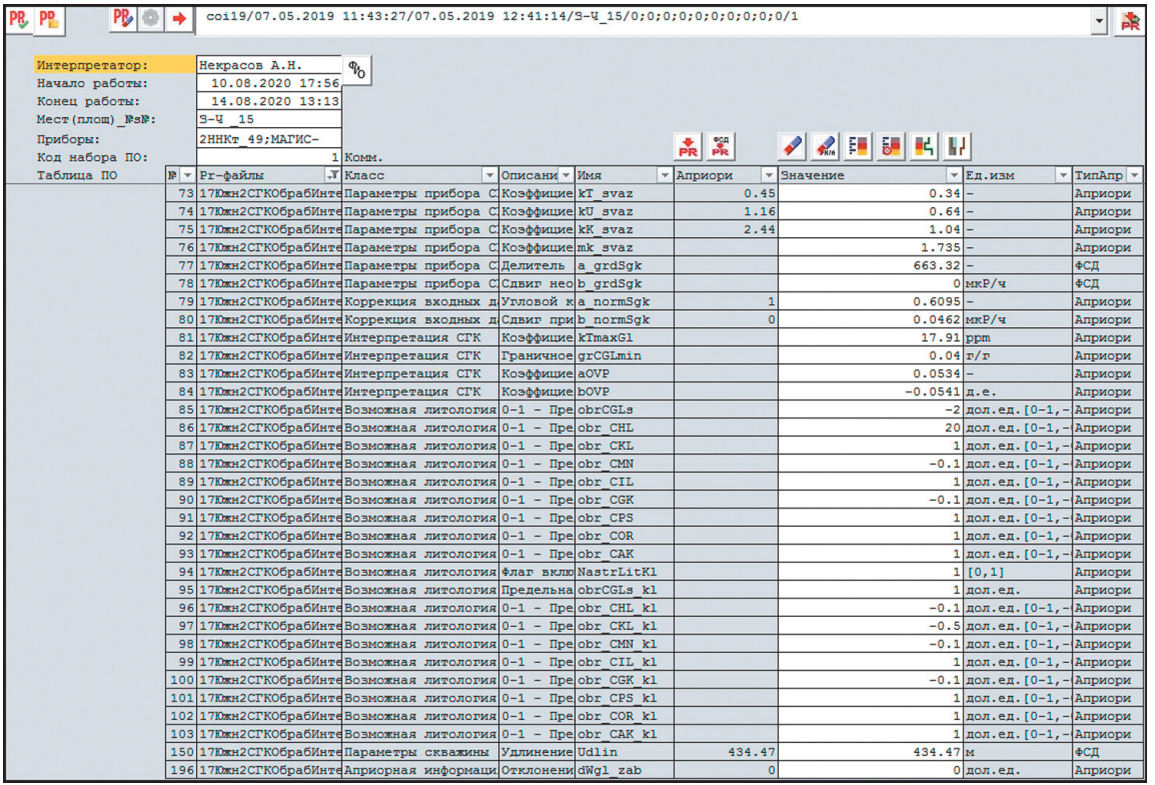
Это означает, что с учетом указывающего на условия осадконакопления отношения Th/U [6] система будет вычислять количество хлорита меньше в морских условиях и больше в континентальных.

Совместная обработка и интерпретация данных открытого ствола и СГК позволяет добавить в систему верхнее ограничение на вычисляемую радиоактивную органику (на рис. 3 и 6 obr_COR = OVG_v), что является значимой подсказкой интерпретатору в условиях одновременного присутствия в разрезе содержащих уран акцессорных минералов и радиоактивного органического вещества. В этом случае, как и в случае с ограничениями через Th/U, ограничение задается в виде изменяющейся по глубине кривой OVG_v – кривой количества неподвижного органического вещества по ГИС.

Перечисленные выше пункты добавляют в систему уравнений (рис. 1) 7 дополнительных переменных. Всего вместе с K, U, и Th переменных в системе уравнений – 10, при этом вычисляемых минералов в системе – 8. Таким образом, система на рис. 1 формально является переопределенной и позволяет увеличить количество вычисляемых минералов (вычисляемых неизвестных).

Численное решение систем уравнений позволяет добавлять в систему дополнительные уравнения для более тонкой настройки решения на известные особенности отложений. Это связано с тем, что программа ищет не точное решение, а решение, наилучшим образом удовлетворяющее всем входящим в нее уравнениям и неравенствам. В разделе «Априорные уравнения» на рис. 1 приведена применяемая при интерпретации информация о взаимных соотношениях в породе минералов-спутников.

Для удобства оперативной интерпретации СГК в Т-ЛПСТ был разработан специальный «Интерфейс_ЛПСТ» (открытый VBA Excel), позволяющий сохранять и применять из базы данных параметры настройки геофизической модели интерпретации. «Интерфейс_ЛПСТ» позволяет также осуществлять поинтервальную настройку параметров и документировать процесс интерпретации. На рис. 2 представлен вариант настроек результатов интерпретации СГК, представленных на рис. 3 и 7.



coi19/07.05.2019 11:43:27/07.05.2019 12:41:14/З-Ч_15/0;0;0;0;0;0;0;0;0;0/1

Интерпретатор:	Некрасов А.Н.
Начало работы:	10.08.2020 17:56
Конец работы:	14.08.2020 13:13
Мест(площ)_№№:	З-Ч _15
Приборы:	2ННКт_49;МАГИС-
Код набора ПО:	1
Таблица ПО	Комм.

№	Pr-файлы	Класс	Описани	Имя	Априори	Значение	Ед.изм	ТипАпр
73	17Южн2СГКОбрабИнте	Параметры прибора С	Коэффицие	kT_svaz	0.45	0.34	-	Априори
74	17Южн2СГКОбрабИнте	Параметры прибора С	Коэффицие	kU_svaz	1.16	0.64	-	Априори
75	17Южн2СГКОбрабИнте	Параметры прибора С	Коэффицие	kK_svaz	2.44	1.04	-	Априори
76	17Южн2СГКОбрабИнте	Параметры прибора С	Коэффицие	mk_svaz		1.735	-	Априори
77	17Южн2СГКОбрабИнте	Параметры прибора С	Делитель	a_grdSgk		663.32	-	ФСД
78	17Южн2СГКОбрабИнте	Параметры прибора С	Сдвиг нео	b_grdSgk		0	мкР/ч	ФСД
79	17Южн2СГКОбрабИнте	Коррекция входных д	Угловой к	a_normSgk	1	0.6095	-	Априори
80	17Южн2СГКОбрабИнте	Коррекция входных д	Сдвиг при	b_normSgk	0	0.0462	мкР/ч	Априори
81	17Южн2СГКОбрабИнте	Интерпретация СГК	Коэффицие	kTmaxGl		17.91	ppm	Априори
82	17Южн2СГКОбрабИнте	Интерпретация СГК	Граничное	grCGLmin		0.04	г/г	Априори
83	17Южн2СГКОбрабИнте	Интерпретация СГК	Коэффицие	aOVP		0.0534	-	Априори
84	17Южн2СГКОбрабИнте	Интерпретация СГК	Коэффицие	bOVP		-0.0541	д.е.	Априори
85	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obrCGLs		-2	дол.ед.[0-1,-	Априори
86	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obr_CHL		20	дол.ед.[0-1,-	Априори
87	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obr_CKL		1	дол.ед.[0-1,-	Априори
88	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obr_CMN		-0.1	дол.ед.[0-1,-	Априори
89	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obr_CIL		1	дол.ед.[0-1,-	Априори
90	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obr_CGK		-0.1	дол.ед.[0-1,-	Априори
91	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obr_CPS		1	дол.ед.[0-1,-	Априори
92	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obr_COR		1	дол.ед.[0-1,-	Априори
93	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obr_CAK		1	дол.ед.[0-1,-	Априори
94	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	Флаг вклю	NastrLitKl		1	[0,1]	Априори
95	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	Предельна	obrCGLs_kl		1	дол.ед.	Априори
96	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obr_CHL_kl		-0.1	дол.ед.[0-1,-	Априори
97	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obr_CKL_kl		-0.5	дол.ед.[0-1,-	Априори
98	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obr_CMN_kl		-0.1	дол.ед.[0-1,-	Априори
99	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obr_CIL_kl		1	дол.ед.[0-1,-	Априори
100	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obr_CGK_kl		-0.1	дол.ед.[0-1,-	Априори
101	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obr_CPS_kl		1	дол.ед.[0-1,-	Априори
102	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obr_COR_kl		1	дол.ед.[0-1,-	Априори
103	17Южн2СГКОбрабИнте	Возможная литология	0-1 - Пре	obr_CAK_kl		1	дол.ед.[0-1,-	Априори
150	17Южн2СГКОбрабИнте	Параметры скважины	Удлинение	Udlin	434.47	434.47	м	ФСД
196	17Южн2СГКОбрабИнте	Априорная информаци	Отклонени	dWgl_zab	0	0	дол.ед.	Априори

Рис. 2. Окно программы «Интерфейс_ЛПСТ» с введенными значениями параметров обработки СГК в скважине 1

Приведенные на рис. 2 значения параметров интерпретации СГК апробированы на месторождениях Пермского края и используются при интерпретации как стартовые настройки решения в первом приближении. По опыту интерпретации эти же настройки можно использовать как стартовые в других регионах, с их последующим изменением под местный минеральный состав радиоактивной части породы.

Результаты

Объединение интерпретации СГК с комплексом методов ГИС открытого ствола позволяет получить уточненные фильтрационные и емкостные свойства горных пород.

На рис. 3 показаны результаты интерпретации при таком объединении:

– на полях 8 и 9 представлен минеральный состав радиоактивной части породы;

– на поле 11 показана уточненная при помощи СГК пористость пород (W_{sy}, обратный масштаб кривой);

– на полях 7, 8 и 10 представлены разные способы оценок количества органического вещества по СГК и по стандартному каротажу (Т-ЛПСТ);

– все это позволяет определять радиоактивность, связанную только с минералами глин (поле 11, розовая заливка), и выделять дополнительные коллекторы нефти (более наглядно выделение коллекторов показано на рис. 4 и 5);

– на полях 10, 13 и 14 в разном виде представлены исследования палеофациальных обстановок осадконакопления пород по СГК [10].

Кривые на рис. 3:

$W_{i_ННК}$_ДС_NaCl – водный эквивалент 2ННК-Т по кальциту, исправленный за геолого-технические условия измерения; W_{sy} – пористость по комплексной интерпретации;

GK – ЕРЭ горных пород по стандартному каротажу;

GK_sgk – ЕРЭ горных пород по СГК;

GK_gl – ЕРЭ глин, по СГК;

DS_nom – диаметр долота;

DS – диаметр ствола скважины.

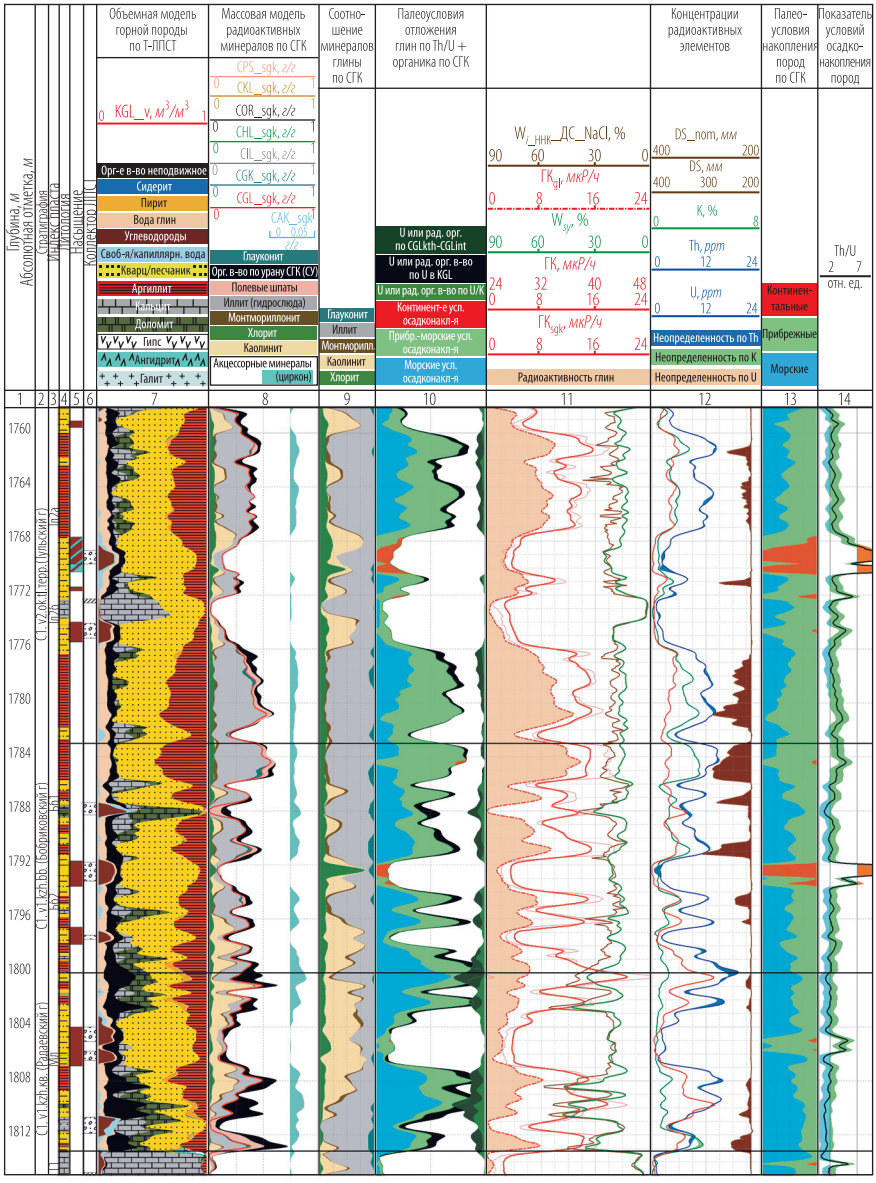


Рис. 3. Скважина 1. Сводный планшет результатов работы модуля обработки и интерпретации СГК, интегрированного в технологию Т-ЛПСТ

На примере рис. 4 и 5 (другие скважины Пермского региона) можно видеть, что после учета данных СГК выделяются перспективные на приток нефти интервалы. Также на рис. 4, *б* и 5, *б* можно видеть, что учет данных СГК в интерпретации данных открытого ствола повышает качество флюидальной и минеральной моделей породы.

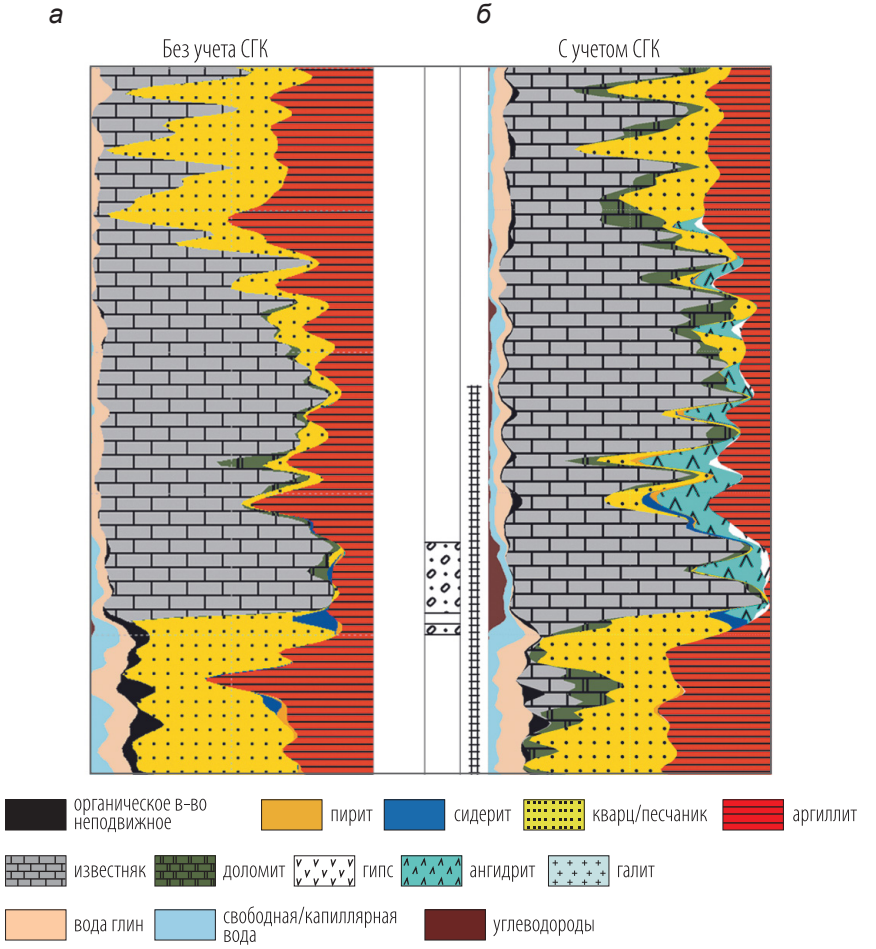


Рис. 4. Скважина 2. Результаты применения Т-ЛПСТ в терригенно-карбонатных отложениях тульского горизонта: *а* – без учета СГК; *б* – с учетом СГК

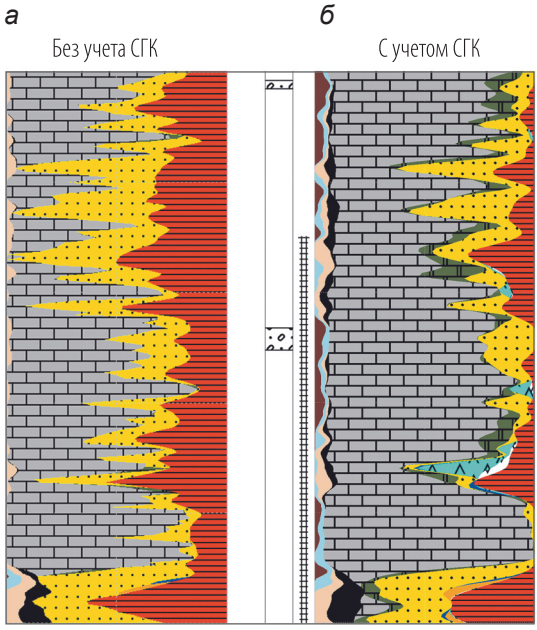


Рис. 5. Скважина 3. Результаты применения Т-ЛПСТ в терригенно-карбонатных отложениях тульского горизонта: *а* – без учета СГК; *б* – с учетом СГК в Т-ЛПСТ (условные обозначения см. на рис. 4)

Оценка качества решения

Оценка сходимости численного решения системы уравнений осуществлялась путем сравнения разницы входных кривых K, U, и Th с аналогичными теоретическими кривыми «…_т», вычисленными по получившейся модели радиоактивных минералов. Неопределенности решения системы уравнений по K, U, и Th показаны на рис. 6 в виде заливок соответствующих цветов. Так как исходные (штриховые) и теоретические (тонкие) кривые практически совпадают, заливки (неопределенности) практически не видны. Очевидно, что величины средних неопределенностей по K, U, и Th кратно меньше величин неопределенностей, которые для используемой аппаратуры СГК составляют 0,3%, 2 и 2 *ppm* для K, U, и Th соответственно (черные линии на соответствующих полях рис. 6).

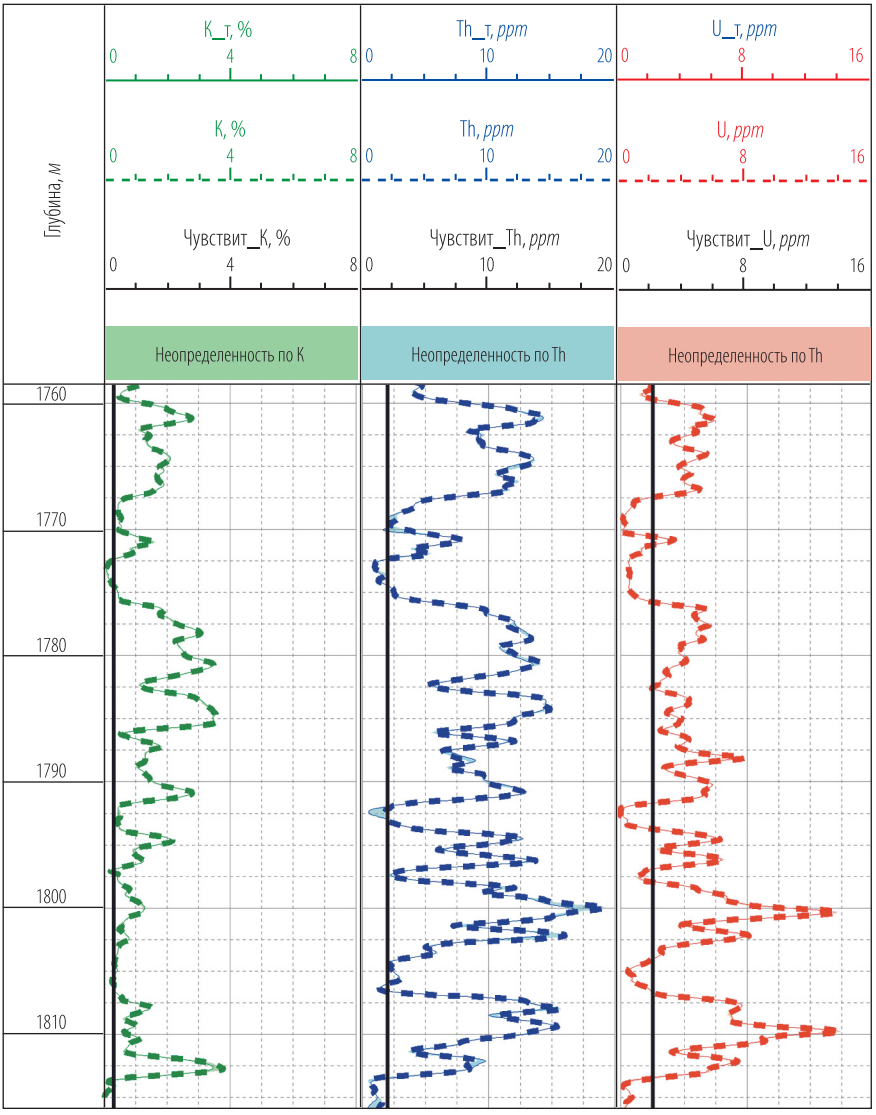


Рис. 6. Скважина 1. Сопоставление входных кривых K, U и Th и вычисленных по полученной модели радиоактивной части породы теоретических кривых K_т, U_т и Th_т

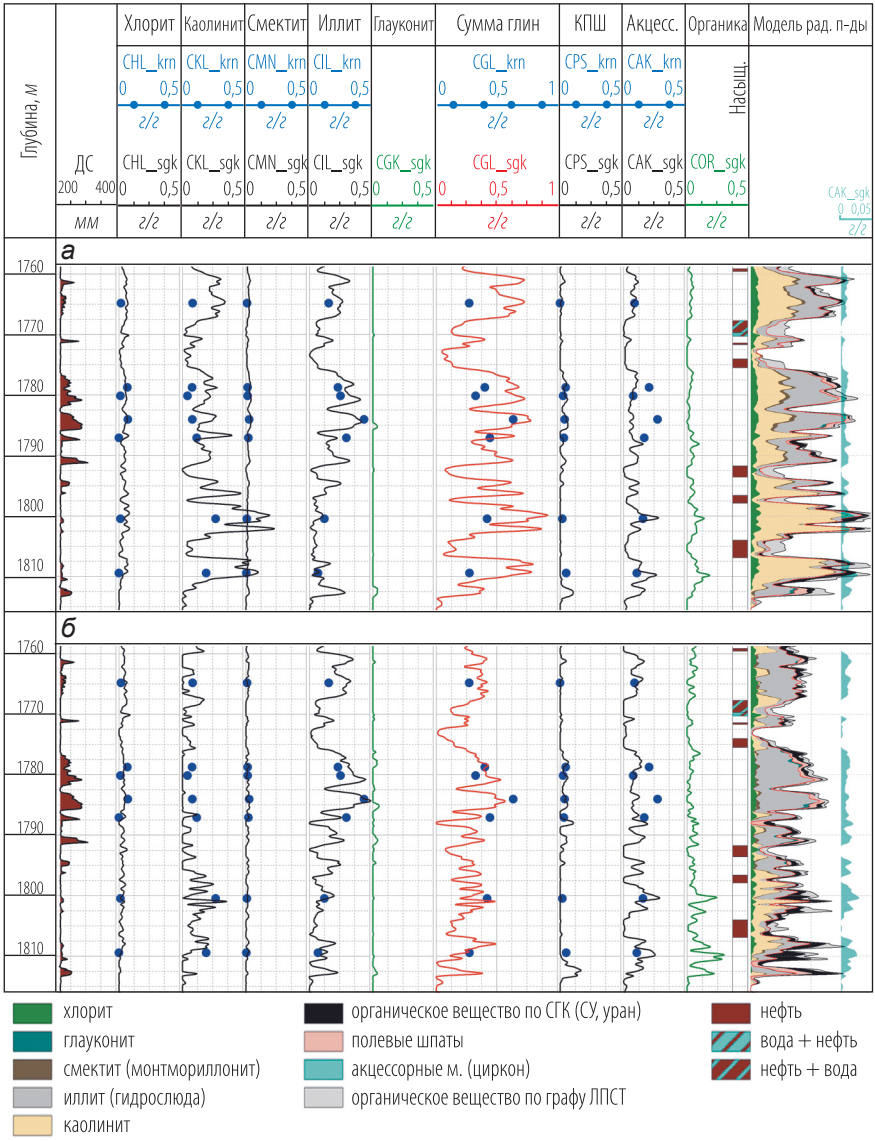


Рис. 7. Скважина 1. Сопоставление результатов РСА керна (окончание «…_krn») с результатами минеральной интерпретации по СГК (окончание «…_sgk»): *а* – интерпретация СГК без дополнительных данных; *б* – интерпретация СГК с дополнительными данными

Для основной оценки качества решения на рис. 7, *а* и 7, *б* представлены сопоставления массовых долей минералов глин, определенных по СГК, с результатами рентгеноструктурного анализа (РСА) керна (те же породы, что и на рис. 3). Решение на рис. 6, *а* получено только по данным СГК, при получении решения в тех же породах на рис. 7, *б*, кроме данных СГК, в программу были загружены все перечисленные выше дополнительные данные. Решение без дополнительных данных показывает завышенное количество глинистых минералов. Решение, полученное с учетом дополнительных данных, имеет гораздо лучшую сходимость с данными керна.

Среднее значение массовой глинистости по керну в представленном на рис. 7 интервале составляет 0,397 *г/г*. При этом разница с керном в относительных процентах составила:

– по ограниченному решению – 47,8% отн;

– по полному решению – 9,7% отн.

Ввиду того что содержание акцессорных минералов в породе относительно мало, на рис. 3 и 7 их кривые представлены отдельно и в более детальном масштабе.

В целом незначительные расхождения результатов РСА керна и интерпретации СГК на рис. 6, *а* обусловлены разными объемами исследуемой породы, а также проблемами привязки керна по глубине. Кроме этого, на отбор керна для исследования глин влияет субъективный фактор. На результаты интерпретации СГК также могли повлиять разрушения стенок скважины (рис. 7, кривая ДС).

Выводы

На конкретных примерах показан подход и способы повышения информативности интерпретации СГК.

Повышение информативности интерпретации СГК осуществлено за счет введения в систему уравнений 7 дополнительных общедоступных данных ГИС, моделей и ограничений:

– методов стандартного комплекса ГИС (ГК, $W_{i_ННК}$ и БК);

– моделей двойной воды, пористости глин и условий осадконакопления;

– настроек ограничений для вычисляемых минералов, а также количества органического вещества по стандартному комплексу ГИС.

Указанные методы повышения информативности позволили определить одновременно 8 радиоактивных компонент горных пород:

минералов глин (в том числе глауконита и акцессорных минералов), калиевых полевых шпатов, ториевых акцессориев и радиоактивного органического вещества.

Интеграция модуля СГК и модуля интерпретации стандартного комплекса ГИС повысила информативность интерпретации в обоих модулях.

Применение описанного подхода на месторождениях Пермского края позволяет уточнять физические свойства, состав и ФЕС пород, что в свою очередь приводит к уточнению и выделению дополнительных коллекторов нефти.

За счет запаса информативности разработанный подход позволяет получать приемлемые результаты даже при отсутствии данных по керну.

Эффективность описанных подходов и решений подтверждается сопоставлением с керном.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Исянгулов Р. У., Урманов Э. Г., Боголюбов Е. П., Велижанин В. А.* Оценка свойств газонасыщенных коллекторов севера Западной Сибири методом импульсного нейтронного каротажа // НТВ «Каротажник». Тверь: Изд. АИС. 2017. Вып. 6 (276). С. 73–79.

2. *Кашубский С. В.* Экспериментальная оценка сопротивления остаточной воды в терригенном коллекторе // НТВ «Каротажник». Тверь: Изд. АИС. 2004. Вып. 2 (115). С. 65–69.

3. *Князев А. Р.* Выделение интервалов трещиноватости в низкопористых карбонатных породах по стандартному комплексу ГИС // НТВ «Каротажник». Тверь: Изд. АИС. 2005. Вып. 135. С. 55–71.

4. *Князев А. Р., Костицын В. И.* Методика оценки трещиноватости низкопористых нефтенасыщенных карбонатных пород по данным электрометрии скважин // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. М.: ВНИИОЭНГ, 2011. № 5. С. 24–30.

5. *Князев А. Р., Некрасов А. Н.* Технология оценки пористости, кавернозности и открытой трещиноватости сложнопостроенных карбонатных пород // Геофизика, 2011, № 5. С. 81–88.

6. *Кожевников Д. А.* Гамма-спектрометрия в комплексе геофизических исследований нефтегазовых скважин. Методическое пособие. М. 1998. 42 с.

7. Методические рекомендации по метрологическому обеспечению, обработке и интерпретации данных спектрометрического гамма-каротажа и использованию их при комплексной интерпретации материалов геофизических исследований нефтегазовых скважин. М.: ФГУП ГНЦ РФ ВНИИгеосистем, 2012. 74 с.

8. Методические рекомендации по определению подсчетных параметров залежей нефти и газа по материалам геофизических исследований скважин с привлечением результатов анализов керна, опробований и испытаний продуктивных пластов / Под ред. Вендельштейна Б. Ю., Козяра В. Ф., Яценко Г. Г. НПО «Союзпромгеофизика», Калинин, 1990. 261 с.

9. ПРАЙМ. Программное обеспечение для обработки, анализа и хранения геолого-геофизических данных: [Электронный ресурс] // primegeo.ru, URL: http://www.primegeo.ru/produkty/resheniye-uravneniy.html. (Дата обращения: 13.05.2021)

10. *Савич А. Д. Сальникова О. Л. Горбачева А. П.* Использование данных спектрометрического гамма-каротажа при детальном изучении нефтегазовых скважин на примере продуктивных отложений Пермского края // Геофизика. 2017. № 5. С. 70–78.

11. *Урманов Э. Г., Фролов А. М.* Использование данных спектрометрического гамма-каротажа при изучении разрезов нефтегазоразведочных скважин // Геология нефти и газа. 1993. № 8. С. 20–24.

12. *Элланский М. М.* Петрофизические основы комплексной интерпретации данных геофизических исследований скважин. М., 2001.

13. *Kazatchenko E., Markov M., Mousatov A., Pervago E.* Simulation of The Electrical Resistivity of The Double-Porosity Carbonate Formations Saturated with Fluid Mixtures. SPWLA 46th Annual Logging Symposium. June 26–29, 2005.

Рецензенты канд. техн. наук В. А. Велижанин,
канд. физ.-мат. наук И. С. Ремеев